

IMPLANTE COCLEAR

Es un dispositivo electrónico que estimula el nervio auditivo que permite que personas con sordera severa puedan volver a escuchar.



Figura 1. Implante coclear

COMPONENTES

Se compone de dos partes, una externa, que es un procesador (micrófono), que capta los sonidos, los procesa y los envía al componente interno, que consta de un receptor y de electrodos que se insertan en la cóclea, lo que permite la audición.

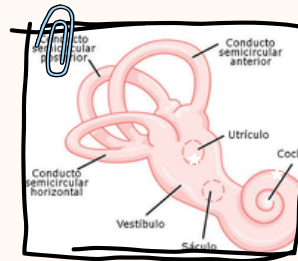


Figura 2. Anatomía de la cóclea

ANATOMÍA DEL OÍDO: CÓCLEA

★★★★★

La cóclea (o caracol) es una estructura del oído interno en forma de tubo enrollado en espiral. Su función vital es la transducción auditiva: transforma las vibraciones mecánicas del sonido en impulsos eléctricos y los envía al cerebro a través del nervio auditivo.

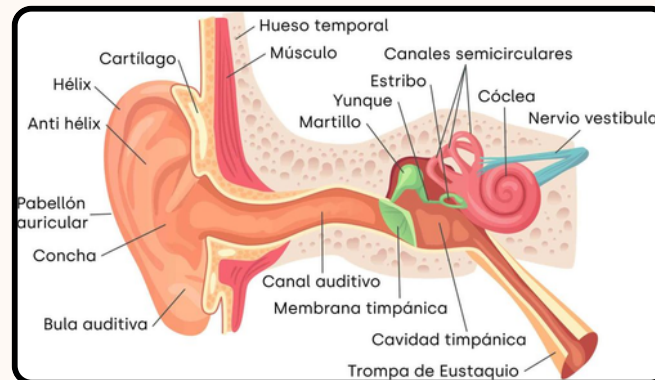


Figura 3. Anatomía del oído

TIPOS DE IMPLANTE

Por su tipo de guía de electrodos intracocleares:

- Rectos.
- Perimodiolares.

Por su forma de tratar la señal sonora:

- Basada en la extracción de formantes de la voz humana.
- Envía toda la información sonora comprendida en un gran rango de frecuencias.
- Mixta.

Por el número de canales de estimulación:

- Monocanales.
- Multicanales.

REFERENCIAS

- Latarjet, M., & Liard, A. R. (2019). Anatomía humana (5a ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana.
- Manrique, M., Ramos, A., de Paula Vernetta, C., Gil-Carcedo, E., Lassaletta, L., Sanchez-Cuadrado, I., ... & Huarte, A. (2019). Guía clínica sobre implantes cocleares. Acta Otorrinolaringológica Española, 70(1), 47-54.